FACULTAD DE INGENIERÍA · FÍSICA I · AVANCE 2

Documento de diseño del carro impulsado por contrapeso

Diagramas de cuerpo libre, ecuación de aceleración, balance de energía, predicciones y justificación del diseño

Proyecto	Construcción a escala de un prototipo de carro por contrapeso
Requisito del movimiento	Recorrido rectilíneo en un pasillo de la sede Calle 40, con distancia total menor o igual a 1 m, desde el reposo y sin impulso inicial
Dimensiones máximas acordadas	30 × 18,75 × 30 cm (largo × ancho × alto)
Equipo	_____
Integrantes	_____ _____ _____ _____
Docente	_____
Fecha de entrega	_____

Resultado principal del modelo

Con un contrapeso de m = 40 g que baja h = 15 cm, ruedas de R = 2,5 cm y un carrete de r = 1,025 cm, el modelo predice que el carro recorre **D** = 0,79 m en 3,5 s, con una velocidad máxima de 0,45 m/s. Cumple el requisito de 1 m con un margen de 21 cm.

Contenido

1. Requisito y objetivo de diseño
2. Descripción del prototipo y plano con medidas
3. Modelo físico: suposiciones, variables y relaciones cinemáticas
4. Diagramas de cuerpo libre (una hoja por pieza)
5. Deducción de la ecuación de aceleración
6. Balance de energía y predicciones
7. Datos de las piezas
8. Cálculos con los datos
9. Justificación de las decisiones de diseño
10. Resumen de predicciones

11. Análisis dimensional
12. Mediciones de validación (Semana 3)
13. Referencias
14. Firmas

1 Requisito y objetivo de diseño

El enunciado del Avance 2 exige que el carro se desplace **en línea recta** por un pasillo de la sede Calle 40 y que **recorra una distancia menor o igual a 1 m**. Además se mantienen las reglas del proyecto: la única fuente de energía es la caída del contrapeso (masa máxima de 1 kg), el carro parte del reposo sobre una superficie horizontal y no se permiten motores, resortes, ligas, imanes como propulsión ni pendientes.

Requisito	Valor	Cómo se cumple en el diseño
Distancia total	$D \leq 1{,}00$ m	Se diseña para $D = 0{,}80$ m (sección 9.1)
Trayectoria	Rectilínea	Diseño simétrico y tolerancias de ruedas y ejes (sección 9.6)
Dimensiones	30 × 18,75 × 30 cm	Plano de la sección 2
Masa del contrapeso	$m \leq 1$ kg	$m = 40$ g
Energía	Solo gravedad	Contrapeso que baja una altura h
Arranque	Desde el reposo	Se suelta el carro sin empujarlo

> **Objetivo de diseño**
> Elegimos una distancia objetivo de **0,80 m**. El margen de 20 cm cubre la variación entre lanzamientos y la incertidumbre de los coeficientes de rozamiento, que todavía no se han medido.

2 Descripción del prototipo y plano con medidas

El carro tiene un chasis de cartón prensado con cuatro ruedas de goma. Sobre el chasis va un mástil de madera con un travesaño que sostiene dos poleas. Un solo hilo sale de un carrete pegado al eje trasero (eje motriz), sube por una ventana del chasis, pasa por las dos poleas y sostiene el contrapeso. Todo el mecanismo viaja con el carro.

Funcionamiento en dos fases

1. Preparación: se enrolla el hilo en el carrete girando las ruedas hacia atrás hasta que la base del contrapeso queda a h = 15 cm sobre el chasis. El hilo se ata al carrete con un lazo suelto alrededor de un pasador.
2. **Fase 1 (tracción)**: al soltar el carro, el contrapeso baja, la tensión del hilo hace girar el eje motriz y las ruedas empujan el carro hacia adelante. Dura hasta que el contrapeso se apoya en el chasis.
3. **Fase 2 (inercia)**: en ese momento el lazo sale del pasador y el hilo deja de tirar. El carro sigue rodando y la resistencia a la rodadura lo frena hasta detenerlo.

El hilo sale por la cara **trasera** del carrete. Así, cuando el contrapeso baja, el eje gira en el sentido que hace avanzar el carro. Si saliera por la cara delantera, el carro retrocedería.

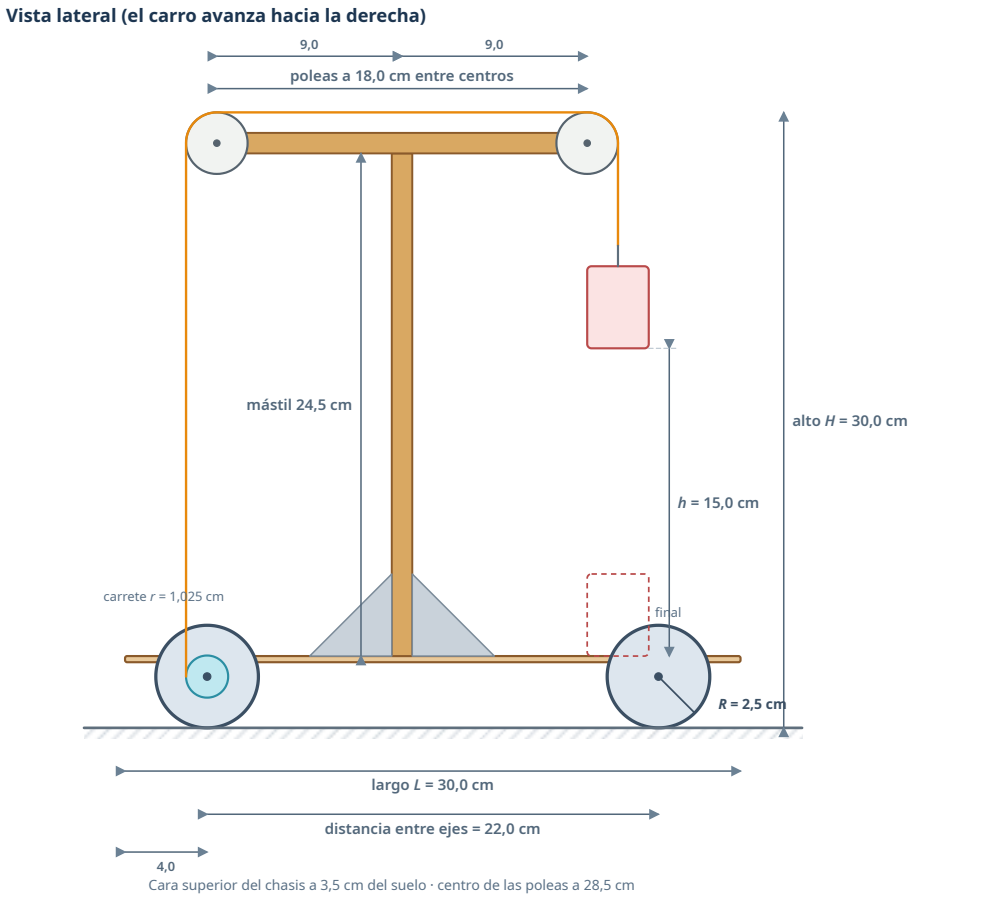


Figura 1. Plano del prototipo con las medidas de diseño (cm). La línea roja punteada marca la posición final del contrapeso.

3 Modelo físico: suposiciones, variables y relaciones cinemáticas

3.1 Suposiciones del modelo

1. El hilo es inextensible y su masa (≈ 0,2 g) es despreciable: la tensión es igual en todo un tramo recto.
2. Las ruedas ruedan sin deslizar sobre el piso (se comprueba en la sección 9.5).
3. La resistencia a la rodadura se modela con un coeficiente efectivo μ_r que incluye la deformación de la goma y el roce de los ejes en los bujes. Actúa como un torque $\tau_r = \mu_r \cdot N \cdot R$ que se opone al giro de cada eje.
4. Las poleas tienen inercia (I_p) y rozamiento en su eje (tornillo). El torque de rozamiento es $\tau_f = \mu_k \cdot F_e \cdot r_e$, donde F_e es la fuerza que el hilo hace sobre el eje de la polea.
5. El contrapeso se mueve con el carro en dirección horizontal. Para acelerarlo, el hilo se inclina un ángulo θ pequeño (menor de 2°, sección 8), que no cambia la tensión de forma apreciable.
6. El piso es horizontal y la resistencia del aire es despreciable (se estima en la sección 9.7).
7. Las cuatro ruedas son iguales y los dos ejes son paralelos.

3.2 Variables

Símbolo	Significado	Unidad (SI)
m	Masa del contrapeso	kg
M	Masa del carro sin el contrapeso	kg
M_c	Masa del cuerpo (chasis, mástil, travesaño, escuadras y poleas)	kg
m_e, m_l	Masa del conjunto del eje motriz y del eje libre (ruedas, eje, carrete)	kg
m_p	Masa de cada polea	kg
R	Radio de las ruedas	m
r	Radio efectivo del carrete (núcleo + medio hilo)	m
$k = R/r$	Relación de transmisión	sin unidad
R_p, r_e	Radio de la polea y de su tornillo	m
h	Altura que baja el contrapeso	m
I_m, I_l, I_p	Momentos de inercia: eje motriz, eje libre, cada polea	kg·m²
$I_w = I_m + I_l$	Inercia total de las piezas que giran con las ruedas	kg·m²
T, T_2, T_1	Tensión: junto al contrapeso, entre poleas y junto al carrete	N
N_t, N_l	Normal del piso sobre las ruedas traseras y delanteras	N
f_t, f_l	Rozamiento estático del piso (positivo hacia adelante)	N
H, V	Fuerzas del chasis sobre los ejes en los bujes (horizontal, vertical)	N
μ_r, μ_s, μ_k	Coeficientes: rodadura efectiva, estático goma–piso, cinético en las poleas	sin unidad

Símbolo	Significado	Unidad (SI)
η	Eficiencia de las dos poleas	sin unidad
a, v, x	Aceleración, velocidad y posición del carro	m/s^2, m/s, m
a_p, v_p	Aceleración y velocidad del contrapeso respecto al carro (hacia abajo)	m/s^2, m/s
α, ω	Aceleración y velocidad angular de las ruedas	rad/s^2, rad/s
d_1, d_2, D	Distancia en la fase 1, en la fase 2 y total	m
g	Aceleración de la gravedad (9,81)	m/s^2

3.3 Relaciones cinemáticas (restricciones)

Cuando el eje motriz gira un ángulo $\Delta\varphi$, la rueda avanza $R\cdot\Delta\varphi$ sin deslizar y el carrete suelta $r\cdot\Delta\varphi$ de hilo. Como el hilo es inextensible, el contrapeso baja esa misma longitud respecto al carro. Dividiendo por el tiempo se obtienen las relaciones entre velocidades y aceleraciones:

$$v = \omega R \qquad a = \alpha R \tag{1}$$

Rodadura sin deslizamiento (Serway 10.9; Tipler 9.6)

$$v_p = \omega r = \frac{v}{k} \qquad a_p = \frac{a}{k} \qquad \text{\con} \qquad k = \frac{R}{r} \tag{2}$$

$$d_1 = k\cdot h \tag{3}$$

Distancia que avanza el carro mientras el contrapeso baja la altura h

Las poleas giran con $\omega_p = v_p/R_p$ y $\alpha_p = a_p/R_p$, porque el hilo no desliza sobre ellas.

4 Diagramas de cuerpo libre

En cada diagrama se aísla una pieza y se dibujan **todas** las fuerzas que otras piezas o la Tierra ejercen sobre ella. Las fuerzas entre dos piezas aparecen en los dos diagramas con el mismo valor y sentido contrario (tercera ley de Newton). Los valores numéricos se calculan en la sección 8.

Convenciones

- Eje *x* horizontal en el sentido del avance; eje *z* vertical hacia arriba.
- Para las ruedas, los ejes y las poleas, el sentido positivo de giro es el que tiene una rueda cuando el carro avanza (horario en los dibujos, con el avance hacia la derecha).
- Cada fuerza se dibuja en el sentido supuesto. Si un resultado sale negativo, la fuerza real va al revés.
- Las flechas punteadas grises son aceleraciones o velocidades, no fuerzas.

Color	Tipo de fuerza
Rojo	Peso (fuerza de la gravedad)
Verde	Normal del piso o de otra superficie
Morado	Rozamiento estático
Naranja	Tensión del hilo
Azul	Fuerza entre piezas: bujes, tornillos de las poleas, base del mástil
Café	Torque resistente: rodadura o rozamiento en el eje de una polea
- - Gris	Aceleración o velocidad (no es una fuerza)

Lista de diagramas

N.º	Pieza	Fase
4.1	Contrapeso	Tracción
4.2	Tramo de hilo	Tracción
4.3	Poleas de entrada y de salida	Tracción
4.4	Eje motriz (ruedas traseras, eje y carrete)	Tracción
4.5	Eje libre (ruedas delanteras y eje)	Tracción
4.6	Cuerpo (chasis, mástil, travesaño, escuadras y poleas)	Tracción
4.7	Mástil con travesaño	Tracción
4.8	Sistema completo	Tracción
4.9	Sistema completo	Inercia
4.10	Contrapeso apoyado, eje motriz y eje libre	Inercia

4.1 Contrapeso (masa *m*)

El contrapeso cuelga del hilo de la polea de salida. Baja con aceleración a_p respecto al carro y, al mismo tiempo, avanza con el carro con aceleración a.

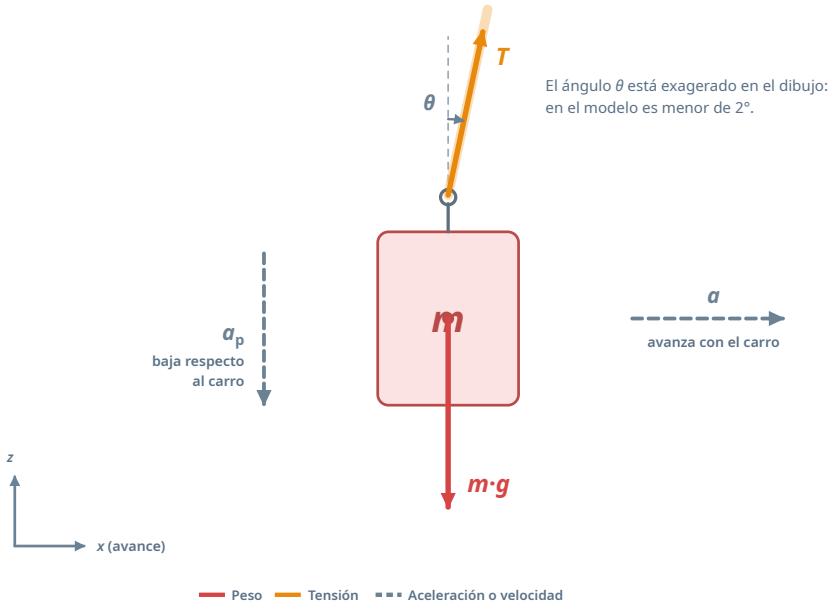


Figura 2. DCL del contrapeso durante la tracción.

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
$m·g$	La Tierra	Vertical, hacia abajo
T	El hilo	A lo largo del hilo, inclinada un ángulo θ hacia adelante

Ecuaciones de Newton para esta pieza

$$\Sigma F_x = m·a \quad \rightarrow \quad T \sin\theta = m·a \tag{4}$$

$$\Sigma F_z = -m·a_p \quad \rightarrow \quad m·g - T\cos\theta = m·a_p \tag{5}$$

Dividiendo (4) entre (5) se obtiene el ángulo del hilo, y como θ es pequeño, $\cos\theta \approx 1$:

$$\tan\theta = \frac{a}{g - a_p} \tag{6}$$

$$\boxed{T = m(g - a_p)} \tag{7}$$

4.2 Tramo de hilo

Se aísla el tramo horizontal de hilo que va de una polea a la otra. Lo mismo vale para los tramos verticales.

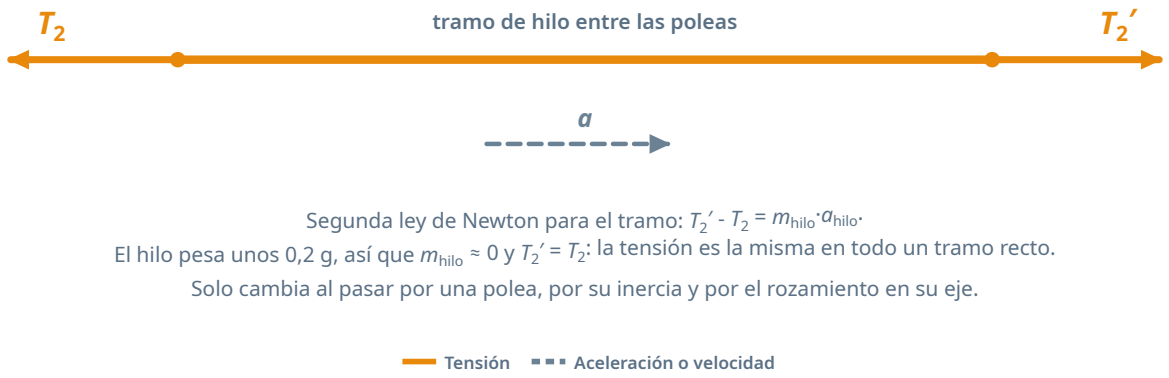


Figura 3. DCL de un tramo recto de hilo.

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
T_2	La parte del hilo que va hacia la polea de entrada	Hacia atrás
T_2'	La parte del hilo que va hacia la polea de salida	Hacia adelante

Ecuaciones de Newton para esta pieza

$$T_2' - T_2 = m_{hilo} \cdot a \approx 0 \quad \rightarrow \quad T_2' = T_2 \tag{8}$$

Por eso cada tramo recto tiene una sola tensión: T junto al contrapeso, T_2 entre las poleas y T_1 junto al carrete.

4.3 Poleas de entrada (1) y de salida (2)

Cada polea gira sobre un tornillo fijo al travesaño. El hilo entra por un lado y sale por el otro con un cambio de dirección de 90°.

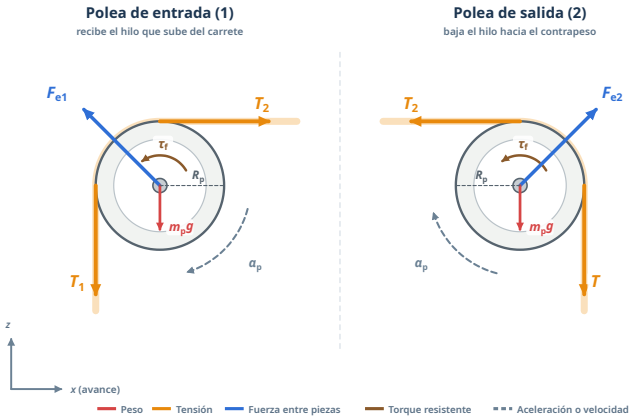


Figura 4. DCL de las dos poleas durante la tracción.

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
T, T_2, T_1	El hilo	Tangentes a la polea, en la dirección de cada tramo
F_{e1}, F_{e2}	El tornillo (eje de la polea)	Desde el centro, opuesta a la suma de las tensiones
$m_p g$	La Tierra	Vertical, hacia abajo
τ_f	Rozamiento entre polea y tornillo	Se opone al giro

Ecuaciones de Newton para esta pieza

Rotación de la polea de salida (2) y de la de entrada (1), con $\alpha_p = a_p/R_p$ e $I_p = \tfrac{1}{2}m_p R_p^2$ (disco):

$$(T - T_2)R_p - \tau_f = I_p\alpha_p \qquad (T_2 - T_1)R_p - \tau_f = I_p\alpha_p \tag{9}$$

Rozamiento en el eje de cada polea. El hilo abraza un cuarto de vuelta, así que empuja el eje con una fuerza $F_e \approx \sqrt{2}\cdot T \approx \sqrt{2}\cdot m\cdot g$ (dos tensiones casi iguales y perpendiculares). El rozamiento cinético en el tornillo actúa a la distancia r_e:

$$\tau_f = \mu_k F_e r_e = \sqrt{2}\,\mu_k m\, g\, r_e \tag{10}$$

Sumando las dos ecuaciones (9) y dividiendo entre R_p:

$$T_1 = T - 2\varepsilon m\, g - m_p a_p \qquad \text{\con} \qquad \varepsilon = \frac{\sqrt{2}\,\mu_k r_e}{R_p} \tag{11}$$

Reemplazando T de la ecuación (7) y definiendo la **eficiencia de las dos poleas** $\eta = 1 - 2\varepsilon$:

$$T_1 = \eta\, m\, g - (m + m_p)a_p \tag{12}$$

Traslación de cada polea (avanza con el carro): da las fuerzas (x; z) que hace el tornillo. El término $m\cdot a$ viene de la inclinación del hilo del contrapeso (ecuación (4)).

$$F_{e1} = (m_p a - T_2\,;\, T_1 + m_p g) \qquad F_{e2} = (m_p a + T_2 + m\, a\,;\, T + m_p g) \tag{13}$$

4.4 Eje motriz (ruedas traseras, eje y carrete)

Las dos ruedas traseras y el carrete están pegados al eje motriz: los tres giran juntos dentro de los bujes del chasis.

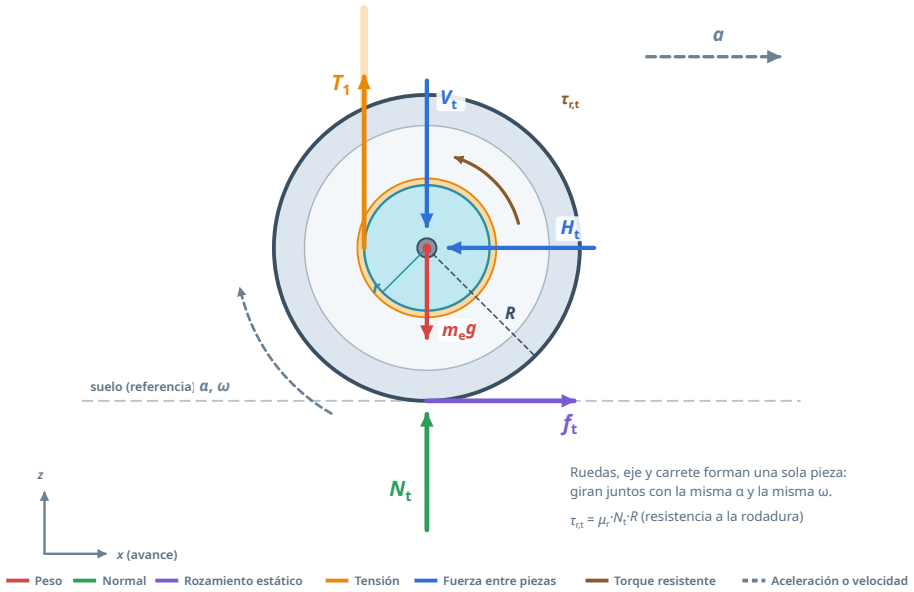


Figura 5. DCL del eje motriz durante la tracción.

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
$m_e g$	La Tierra	Vertical, hacia abajo
N_t	El piso (suma de las dos ruedas)	Vertical, hacia arriba
f_t	El piso (rozamiento estático)	Horizontal, hacia adelante
T_1	El hilo, en la cara trasera del carrete	Vertical, hacia arriba
H_t, V_t	El chasis, a través de los bujes	Hacia atrás y hacia abajo
$\tau_{r,t}$	Deformación de la goma y roce en los bujes	Se opone al giro

Ecuaciones de Newton para esta pieza

$$\Sigma F_x = m_e a \quad \rightarrow \quad f_t - H_t = m_e a \tag{14}$$

$$\Sigma F_z = 0 \quad \rightarrow \quad N_t + T_1 - V_t - m_e g = 0 \tag{15}$$

$$\Sigma \tau = I_m \alpha \quad \rightarrow \quad T_1 r - f_t R - \mu_r N_t R = I_m \frac{a}{R} \tag{16}$$

En la ecuación de rotación: T_1 actúa a la distancia r (radio del carrete) y hace girar el eje hacia adelante; f_t actúa en el punto de contacto, a la distancia R, y se opone a ese giro; el torque de rodadura $\tau_{r,t} = \mu_r N_t R$ también se opone. Despejando el rozamiento estático:

$$f_t = \frac{T_1}{k} - \mu_r N_t - \frac{I_m}{R^2} a \tag{17}$$

4.5 Eje libre (ruedas delanteras y eje)

Las ruedas delanteras no reciben torque del hilo. El chasis las empuja hacia adelante y el piso las hace girar.

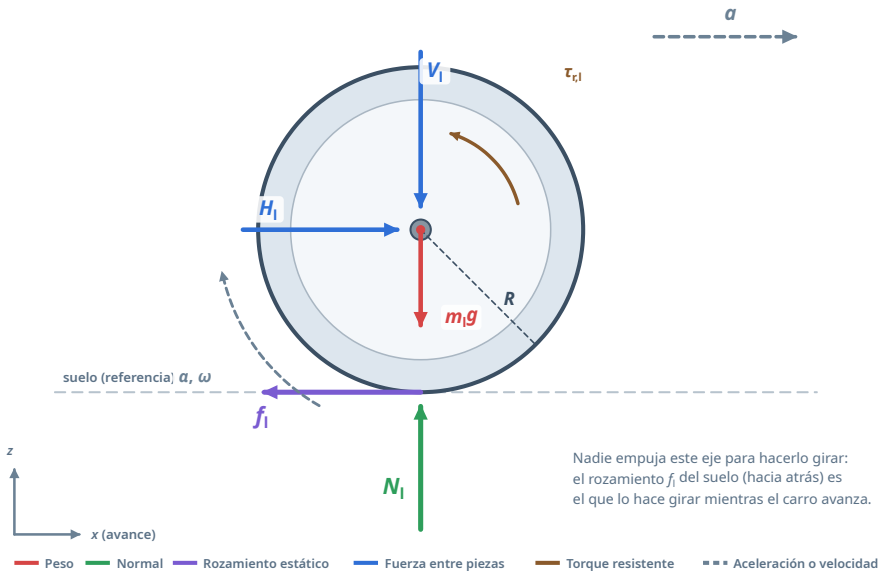


Figura 6. DCL del eje libre durante la tracción.

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
$m_l g$	La Tierra	Vertical, hacia abajo
N_l	El piso	Vertical, hacia arriba
f_l	El piso (rozamiento estático)	Horizontal, hacia atrás
H_l, V_l	El chasis, a través de los bujes	Hacia adelante y hacia abajo
$\tau_{r,l}$	Deformación de la goma y roce en los bujes	Se opone al giro

Ecuaciones de Newton para esta pieza

$$\Sigma F_x = m_l a \quad \rightarrow \quad H_l - f_l = m_l a \tag{18}$$

$$\Sigma F_z = 0 \quad \rightarrow \quad N_l - V_l - m_l g = 0 \tag{19}$$

$$\Sigma \tau = I_l a \quad \rightarrow \quad f_l R - \mu_r N_l R = I_l \frac{a}{R} \tag{20}$$

$$f_l = \mu_r N_l + \frac{I_l}{R^2} a \tag{21}$$

4.6 Cuerpo (chasis, mástil, travesaño, escuadras y poleas)

El cuerpo es todo lo que avanza sin girar. Las poleas se incluyen como parte de él, por eso los tramos de hilo que entran y salen se cortan justo debajo de ellas.

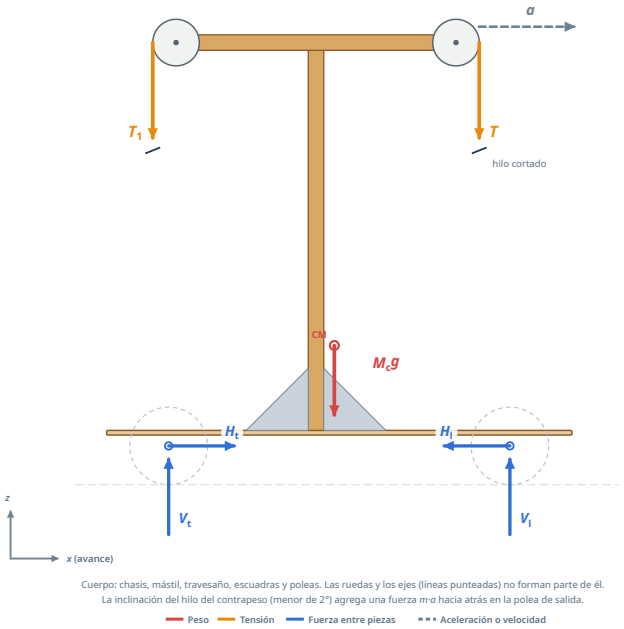


Figura 7. DCL del cuerpo durante la tracción.

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
$M_c g$	La Tierra	Vertical, hacia abajo, en el centro de masa
H_t, V_t	El eje motriz, en los bujes traseros	Hacia adelante y hacia arriba
H_l, V_l	El eje libre, en los bujes delanteros	Hacia atrás y hacia arriba
T_1	El hilo que baja al carrete	Vertical, hacia abajo
T	El hilo del contrapeso	Hacia abajo, inclinado θ hacia atrás

Ecuaciones de Newton para esta pieza

$$\Sigma F_x = M_c a \quad \rightarrow \quad H_t - H_l - T \sin\theta = M_c a \quad \rightarrow \quad H_t - H_l = (M_c + m)a \tag{22}$$

$$\Sigma F_z = 0 \quad \rightarrow \quad V_t + V_l - T_1 - T\cos\theta - M_c g = 0 \tag{23}$$

El cuerpo no gira (no se levanta de adelante ni de atrás). Su ecuación de momentos reparte el peso entre los ejes; el reparto se calcula con los datos de las piezas en la sección 7.

4.7 Mástil con travesaño (equilibrio estático)

Se aíslan el mástil y el travesaño para revisar que la unión con el chasis resista. Las poleas le transmiten las fuerzas del hilo a través de sus tornillos.

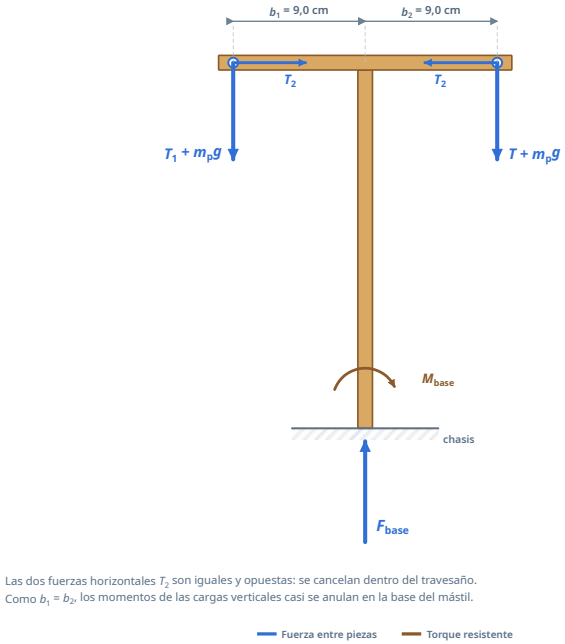


Figura 8. DCL del mástil con el travesaño.

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
$T_1 + m_p g$, T_2	Tornillo de la polea de entrada	Hacia abajo y hacia adelante
$T + m_p g$, T_2	Tornillo de la polea de salida	Hacia abajo y hacia atrás
F_{base}	El chasis y las escuadras	Hacia arriba
M_{base}	Las escuadras	Momento que impide que el mástil se incline

Ecuaciones de Newton para esta pieza

Sobre el travesaño actúan las reacciones de los tornillos ($-F_{e1}$ y $-F_{e2}$, ecuación (13)). Con m_{mt} = masa del mástil, el travesaño y las escuadras:

$$\Sigma F_x = m_{mt} a \quad \rightarrow \quad (T_2 - m_p a) - (T_2 + m_p a + m\,a) + F_{base,x} = m_{mt} a \tag{24}$$

$$\Sigma F_z = 0 \quad \rightarrow \quad F_{base,z} = T_1 + T + (2m_p + m_{mt}) g \tag{25}$$

$$\Sigma \tau_{base} \approx 0 \quad \rightarrow \quad M_{base} = (T + m_p g) b_2 - (T_1 + m_p g) b_1 - (2m_p + m) a \cdot L_m \tag{26}$$

L_m es la altura de los tornillos sobre la base. Con $b_1 = b_2 = b$, el primer término queda $b(T - T_1)$, que es pequeño porque T_1 y T casi son iguales. Las dos fuerzas T_2 se cancelan: de las horizontales solo queda $(2m_p + m)a$. Los valores están en la sección 9.8.

4.8 Sistema completo durante la tracción

Se aísla el carro con el contrapeso. Solo quedan las fuerzas externas: la Tierra y el piso.

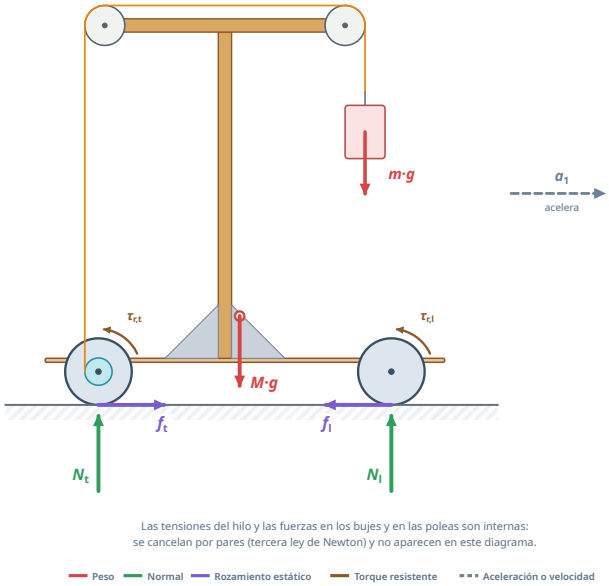


Figura 9. DCL del sistema completo durante la tracción (fase 1).

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
$M{\cdot}g$, $m{\cdot}g$	La Tierra	Vertical, hacia abajo
N_t, N_l	El piso	Vertical, hacia arriba
f_t	El piso, en las ruedas traseras	Hacia adelante: es la fuerza que impulsa
f_l	El piso, en las ruedas delanteras	Hacia atrás
$\tau_{r,t}$, $\tau_{r,l}$	Deformación de la goma y roce en los bujes	Se oponen al giro

Ecuaciones de Newton para esta pieza

$$\Sigma F_x = (M + m)a \quad \rightarrow \quad f_t - f_l = (M + m)a \tag{27}$$

$$\Sigma F_z = -m\, a_p \quad \rightarrow \quad N_t + N_l = (M + m)g - m\, a_p \approx (M + m)g \tag{28}$$

En (27), el lado derecho es el cambio de cantidad de movimiento del sistema: todo avanza con aceleración a (el contrapeso también). En (28), el término $m{\cdot}a_p$ es menor del 1,5 % del peso total y se desprecia.

4.9 Sistema completo durante la inercia

Cuando el contrapeso se apoya en el chasis, el lazo sale del pasador y el hilo deja de tirar del carrete. El carro sigue avanzando, pero ya no hay fuerza que lo impulse.

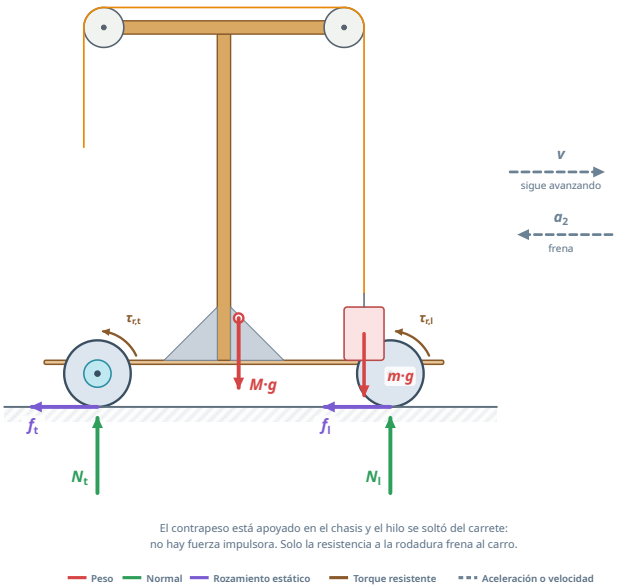


Figura 10. DCL del sistema completo durante la inercia (fase 2). a_2 es el módulo de la desaceleración.

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
$M{\cdot}g$, $m{\cdot}g$	La Tierra	Vertical, hacia abajo
N_t, N_l	El piso	Vertical, hacia arriba
f_t, f_l	El piso	Hacia atrás: frenan el carro
$\tau_{r,t}$, $\tau_{r,l}$	Deformación de la goma y roce en los bujes	Se oponen al giro

Ecuaciones de Newton para esta pieza

$$\Sigma F_x = -(M + m)a_2 \quad \rightarrow \quad f_t + f_l = (M + m)a_2 \tag{29}$$

$$\Sigma F_z = 0 \quad \rightarrow \quad N_t + N_l = (M + m)g \tag{30}$$

4.10 Piezas durante la inercia

Diagramas del contrapeso apoyado y de los dos ejes cuando el hilo ya se soltó.

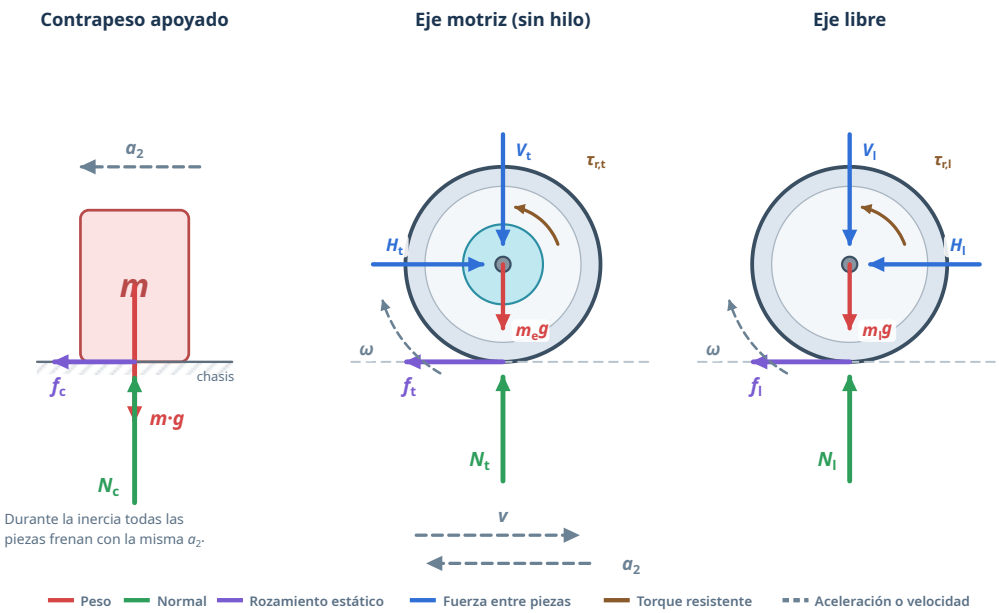


Figura 11. DCL del contrapeso apoyado, del eje motriz y del eje libre durante la inercia.

Fuerzas

Fuerza	La ejerce	Dirección en el diagrama
N_c, f_c	El chasis, sobre el contrapeso	Hacia arriba y hacia atrás
f_t, f_l	El piso	Hacia atrás
H, V	El chasis, en los bujes	Según el diagrama
$\tau_{r,t}$, $\tau_{r,l}$	Deformación de la goma y roce en los bujes	Se oponen al giro

Ecuaciones de Newton para esta pieza

Contrapeso apoyado: $N_c = m \cdot g$ y $f_c = m \cdot a_2$. El rozamiento con el chasis lo frena junto con el carro.

Ejes: el hilo ya no actúa, así que en cada eje queda (con $\alpha = -a_2/R$):

$$f_t = \mu_r N_t - \frac{I_m}{R^2} a_2 \qquad f_l = \mu_r N_l - \frac{I_l}{R^2} a_2 \tag{31}$$

Las ruedas frenan su giro por el torque de rodadura; el rozamiento del piso cambia lo justo para que sigan rodando sin deslizar.

5 Deducción de la ecuación de aceleración del sistema

Se combinan las ecuaciones de los diagramas de la sección 4 para obtener una sola ecuación de la aceleración del carro durante la tracción. Todo se hace en letras; los números van en la sección 8.

Paso 1. Tensión junto al carrete

Del contrapeso (7) y de las poleas (12):

$$T_1 = \eta\, m\, g - (m + m_p)a_p \tag{32}$$

Paso 2. Rozamiento estático en cada eje

De las ecuaciones de rotación de los ejes (17) y (21):

$$f_t = \frac{T_1}{k} - \mu_r N_t - \frac{I_m}{R^2}a \qquad f_l = \mu_r N_l + \frac{I_l}{R^2}a \tag{33}$$

Paso 3. Segunda ley de Newton para todo el sistema

Se reemplazan f_t y f_l en la ecuación del sistema (27), usando $N_t + N_l \approx (M + m)g$ de (28) e $I_w = I_m + I_l$:

$$\frac{T_1}{k} - \mu_r(M + m)g - \frac{I_w}{R^2}a = (M + m)a \tag{34}$$

Paso 4. Reemplazar la tensión y la restricción del hilo

Con T_1 del paso 1 y $a_p = a/k$ de la ecuación (2):

$$\frac{\eta\, m\, g}{k} - \frac{(m + m_p)}{k^2}a - \mu_r(M + m)g = \left(M + m + \frac{I_w}{R^2}\right)a \tag{35}$$

Paso 5. Despejar la aceleración

$$a_1 = \frac{g[\eta\, m/k - \mu_r(M + m)]}{M_{eq}} \tag{36}$$

$$M_{eq} = M + m + \frac{m + m_p}{k^2} + \frac{I_w}{R^2} \tag{37}$$

Qué significa cada término

- $F_d = \eta\, m\, g/k$: **fuerza impulsora equivalente**. Es la tensión del hilo reducida por la palanca del carrete (r frente a R) y por el rozamiento de las poleas.
- $F_r = \mu_r(M + m)g$: **resistencia a la rodadura** de las cuatro ruedas.
- M_{eq}: **masa equivalente**. Suma la masa que avanza ($M + m$), la bajada del contrapeso y el giro de las poleas, $(m + m_p)/k^2$, y el giro de ruedas, ejes y carrete (I_w/R^2).

Como F_d, F_r y M_{eq} no cambian durante la caída, **la aceleración a_1 es constante** en toda la fase 1. Entonces sirven las ecuaciones del movimiento con aceleración constante (Serway 2.6; Tipler 2.3).

Condición para que el carro arranque

El carro solo se mueve si $a_1 > 0$, es decir, si $F_d > F_r$. Despejando m:

$$m > m_{mín} = \frac{\mu_r M\, k}{\eta - \mu_r k} \tag{38}$$

Llamamos **margen de arranque** a $n = F_d/F_r$. Con $n = 2$, el carro todavía arranca aunque la resistencia real sea el doble de la estimada.

Fase 2: desaceleración durante la inercia

Sin hilo, el mismo procedimiento con las ecuaciones (29) y (31) da:

$$a_2 = \frac{\mu_r (M + m) g}{M_{eq2}} \qquad M_{eq2} = M + m + \frac{I_w}{R^2} \tag{39}$$

Comprobación de casos límite

- Sin rozamiento ni inercia de rotación ($\mu_r = 0$, $\eta = 1$, $I_w = 0$, $m_p = 0$) queda $a_1 = m\, g/[k(M + m) + m/k]$: siempre es positiva y menor que g.
- Si el carrete fuera tan grande como la rueda ($k = 1$), el carro avanzaría lo mismo que baja el contrapeso.
- En la fase 2, si no hubiera rodadura ($\mu_r = 0$), $a_2 = 0$: el carro seguiría con velocidad constante (primera ley de Newton).

6 Balance de energía y predicciones

El balance de energía se hace con el teorema de trabajo y energía para un sistema con rozamiento: la energía potencial que pierde el contrapeso se convierte en energía cinética y en trabajo de las fuerzas de rozamiento (Serway 8.1–8.4; Tipler 7.1–7.2). Sirve para predecir la velocidad máxima y la distancia total, y para comprobar la ecuación de aceleración de la sección 5.

6.1 Energía disponible

$$E_{in} = m\,g\,h \tag{40}$$

Es la única energía que entra al sistema. Se mide con m y h, que el equipo controla.

6.2 Fase 1: del reposo al final de la caída

La energía cinética al final de la caída incluye todo lo que se mueve:

$$K_1 = \tfrac{1}{2}(M + m)v_1^{\,2} + \tfrac{1}{2}m\,v_{p1}^{\,2} + \tfrac{1}{2}I_w\omega_1^{\,2} + \tfrac{1}{2}(2I_p)\omega_{p1}^{\,2} = \tfrac{1}{2}M_{eq}v_1^{\,2} \tag{41}$$

La última igualdad sale de usar $v_p = v/k$, $\omega = v/R$, $\omega_p = v_p/R_p$ e $I_p = \tfrac{1}{2}m_pR_p^{\,2}$. Por eso aparece la misma masa equivalente M_{eq} de la ecuación (37).

Las pérdidas de la fase 1 son el trabajo de la resistencia a la rodadura en la distancia d_1 y el trabajo del rozamiento en las dos poleas:

$$W_{rod,1} = \mu_r(M + m)g\cdot d_1 \qquad W_{pol} = 2\tau_f\frac{h}{R_p} = (1 - \eta)m\,g\,h \tag{42}$$

Balance de energía de la fase 1:

$$m\,g\,h = \tfrac{1}{2}M_{eq}v_1^{\,2} + \mu_r(M + m)g\cdot k\,h + (1 - \eta)m\,g\,h \tag{43}$$

Despejando, se obtiene la **velocidad máxima** (el carro es más rápido justo cuando termina la tracción):

$$v_1 = \sqrt{\frac{2g\,h[\eta\,m - \mu_r(M + m)k]}{M_{eq}}} \tag{44}$$

> **Comprobación con la ecuación de aceleración**
> Con aceleración constante, $v_1^{\,2} = 2a_1d_1$. Reemplazando a_1 de (36) y $d_1 = k\,h$ se obtiene exactamente (44). Los dos métodos (fuerzas y energía) dan el mismo resultado.

6.3 El contrapeso se apoya en el chasis

Al apoyarse, el contrapeso pierde su velocidad vertical v_{p1} en un choque inelástico con el chasis, y las poleas siguen girando solas hasta que su rozamiento las detiene. Esa energía no llega al carro:

$$E_{choque} = \tfrac{1}{2}(m + m_p)v_{p1}^{\,2} \tag{45}$$

El choque es vertical. En la dirección x no actúan fuerzas externas durante el choque, así que se conserva la cantidad de movimiento horizontal (Serway 9.1–9.4; Tipler 8.1–8.3): **el carro sigue con la misma velocidad v_1**.

6.4 Fase 2: inercia hasta detenerse

$$\tfrac{1}{2}M_{eq2}v_1^{\,2} = \mu_r(M+m)g\cdot d_2 \qquad \rightarrow \qquad d_2 = \frac{M_{eq2}v_1^{\,2}}{2\mu_r(M+m)g} = \frac{v_1^{\,2}}{2a_2} \tag{46}$$

6.5 Distancia total y balance completo

$$D = d_1 + d_2 = k\,h + \frac{v_1^{\,2}}{2a_2} \tag{47}$$

Sumando los balances de las dos fases y la pérdida del choque, queda el balance completo:

$$m\,g\,h = \mu_r(M+m)g\cdot D + (1-\eta)m\,g\,h + E_{choque} \tag{48}$$

Como E_{choque} es muy pequeña (sección 8.8), se obtiene una fórmula aproximada muy útil para el diseño:

$$D \approx \frac{\eta\, m\, h}{\mu_r(M+m)} \tag{49}$$

Esta fórmula dice que **la distancia total casi no depende de *k***: toda la energía útil termina gastada por la rodadura a lo largo de todo el recorrido. El valor de k solo decide qué parte se recorre acelerando y qué parte por inercia.

6.6 Margen de arranque

Dividiendo $F_d = \eta\, m\, g/k$ entre $F_r = \mu_r(M+m)g$ y usando (49):

$$n = \frac{F_d}{F_r} = \frac{\eta\, m}{k\,\mu_r(M+m)} \approx \frac{D}{k\,h} = \frac{D}{d_1} \tag{50}$$

El margen de arranque solo depende de cuánto del recorrido es tracción. Si la tracción es la mitad del recorrido ($d_1 = D/2$), la fuerza impulsora es el doble de la resistencia. Esta relación se usa para elegir k en la sección 9.2.

6.7 Tiempos

$$t_1 = \frac{v_1}{a_1} \qquad t_2 = \frac{v_1}{a_2} \qquad t = t_1 + t_2 \qquad v_{media} = \frac{D}{t} \tag{51}$$

7 Datos de las piezas

Aquí se introducen los datos de las piezas con las dimensiones acordadas (30 × 18,75 × 30 cm). Las masas son **teóricas**: salen del volumen de cada pieza por la densidad típica de su material. Cuando el carro esté construido, se reemplazan por las masas medidas con balanza.

7.1 Piezas del carro (sin el contrapeso)

Pieza	Material	Dimensiones	Cant.	Masa unit. (g)	Masa total (g)	x (cm)	I total (g·cm^2)
Chasis	Cartón prensado (ρ = 0,65 g/cm^3)	30 × 15 × 0,3 cm, ventana 3,5 × 3,5 cm	1	85,4	85,4	15,3	—
Mástil	Listón de pino (ρ = 0,50 g/cm^3)	1 × 1 × 24.5 cm	1	12,2	12,2	13,5	—
Travesaño	Listón de pino	1 × 1 × 20.0 cm	1	10,0	10,0	13,5	—
Escuadras	Cartón prensado	Triángulo 4 × 4 cm, 0,3 cm	4	1,6	6,2	13,5	—
Poleas	Carrete plástico	Radio 1,5 cm, ancho 1,5 cm	2	4,0	8,0	13,5	9,0
Ejes de poleas	Tornillo M3 × 30 mm, arandelas y tuerca	Radio 0,15 cm	2	2,5	5,0	13,5	—
Bujes	Pitillo plástico	2 cm de largo	4	0,2	0,8	15,0	—
Pegante	Silicona	Uniones	1	4,0	4,0	13,5	—
Ruedas traseras	Goma + cubo plástico	R = 2,5 cm, ancho 1,5 cm	2	11,8	23,6	4,0	100,1
Eje motriz	Varilla de acero (ρ = 7,85 g/cm^3)	Diámetro 0,3 cm × 18.70 cm	1	10,4	10,4	4,0	0,1
Carrete	Carrete plástico de hilo	Núcleo r = 1,0 cm, tapas 3 cm	1	3,0	3,0	4,0	2,3
Separadores traseros	Arandelas	Agujero 3 mm	2	0,3	0,6	4,0	—
Pasador	Clip	En el carrete	1	0,5	0,5	4,0	—
Ruedas delanteras	Goma + cubo plástico	R = 2,5 cm, ancho 1,5 cm	2	11,8	23,6	26,0	100,1
Eje libre	Varilla de acero	Diámetro 0,3 cm × 18.70 cm	1	10,4	10,4	26,0	0,1
Separadores delanteros	Arandelas	Agujero 3 mm	2	0,3	0,6	26,0	—

x se mide desde el extremo trasero del chasis. I es el momento de inercia respecto al eje de giro: llanta como anillo grueso, $I = \tfrac{1}{2}m(R_{ext}^2 + R_{int}^2)$; cubo y poleas como discos, $I = \tfrac{1}{2}m\,r^2$; eje como cilindro macizo (Serway 10.5; Tipler 9.3).

7.2 Valores calculados de las piezas

Magnitud	Cálculo	Valor
Masa de una rueda	llanta 8,48 g + cubo 3,30 g	11,78 g
Inercia de una rueda	llanta $\frac{1}{2}m(2{,}5^2 + 2{,}0^2)$ + cubo $\frac{1}{2}m \cdot 2{,}0^2$	50,1 g·cm²
M (carro sin contrapeso)	suma de la tabla 7.1	204,3 g
M_c (cuerpo)	chasis, mástil, travesaño, escuadras, poleas, bujes y pegante	131,7 g
m_e (eje motriz)	2 ruedas + eje + carrete + separadores + pasador	38,0 g
m_l (eje libre)	2 ruedas + eje + separadores	34,5 g
I_m	2 ruedas + eje + carrete	$1{,}03 \times 10^{-5}$ kg·m²
I_l	2 ruedas + eje	$1{,}00 \times 10^{-5}$ kg·m²
I_w/R^2	$(I_m + I_l)/R^2$	32,5 g
Centro de masa del carro	promedio de x y z ponderado por la masa	x = 14,6 cm, z = 6,7 cm

7.3 Geometría de diseño

Magnitud	Valor	Origen
R (radio de las ruedas)	2,50 cm	Ruedas de goma de 5 cm de diámetro
r (radio efectivo del carrete)	1,025 cm	Núcleo de 1,00 cm + medio hilo (0,025 cm)
$k = R/r$	2,439	Relación de transmisión
h (caída del contrapeso)	15,0 cm	De 18,5 cm a 3,5 cm sobre el suelo (sección 9.4)
R_p, r_e	1,50 cm; 0,15 cm	Polea de 3 cm; tornillo M3
Distancia entre ejes L_b	22,0 cm	Ejes a 4 cm de cada extremo
Trocha b (entre ruedas)	17,2 cm	Chasis 15 cm + holguras + ruedas
Poleas	x = 4,47 y 22,52 cm; centro a 28,5 cm de altura	Simétricas respecto al mástil (x = 13,5 cm)
Altura total H	30,0 cm	Chasis 3,5 + mástil 24,5 + travesaño 1,0 + polea 1,0

7.4 Coeficientes estimados (se medirán en la Semana 3)

Coeficiente	Estimación	Valor
μ_r (rodadura efectiva)	goma sobre piso liso 0,010 + bujes $\mu_b r_{eje}/R = 0{,}30 \times 0{,}15/2{,}5 =$ 0,018	0,028
μ_k (polea–tornillo)	plástico sobre acero, en seco	0,30
ε (pérdida por polea)	$\sqrt{2}\mu_k r_e/R_p = 1{,}414 \times 0{,}30 \times 0{,}15/1{,}5$	0,0424
η (eficiencia de las dos poleas)	$1 - 2\varepsilon$	0,915
μ_s (goma–piso)	valor conservador; la goma sobre concreto seco llega a 1,0 (Serway, tabla 5.1)	0,60

Contrapeso de diseño

m = 40 g: frasco plástico pequeño (3 cm de diámetro y 4 cm de alto, unos 5 g) con gancho de alambre, completado con arena o arandelas. Se ajusta en pasos de 1 g. La sección 9.1 explica por qué se eligió este valor.

8 Cálculos con los datos

Se reemplazan los datos de la sección 7 en las ecuaciones de las secciones 5 y 6, con $g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$ y todas las magnitudes en el SI.

8.1 Transmisión y masas equivalentes

Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
k	$\frac{R}{r} = \frac{0{,}025}{0{,}01025}$	**2,439**	El carro avanza 2,44 cm por cada cm que baja m
d_1	$k\,h = 2{,}439 \times 0{,}150$	**0,366 m**	Avance durante la tracción
M_{eq}	$0{,}2043 + 0{,}040 + \frac{0{,}040 + 0{,}004}{2{,}439^2} + \frac{2{,}03 \times 10^{-5}}{0{,}025^2}$	**0,2841 kg**	Masa que “siente” la fuerza impulsora
M_{eq2}	$0{,}2043 + 0{,}040 + 0{,}0325$	**0,2767 kg**	Masa equivalente en la inercia

8.2 Fuerzas y aceleración de la tracción

Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
F_d	$\frac{\eta\, m\, g}{k} = \frac{0{,}9151 \times 0{,}040 \times 9{,}81}{2{,}439}$	**0,1472 N**	Fuerza impulsora equivalente
F_r	$\mu_r(M + m)g = 0{,}028 \times 0{,}2443 \times 9{,}81$	**0,0671 N**	Resistencia a la rodadura
n	$\frac{F_d}{F_r} = \frac{0{,}1472}{0{,}0671}$	**2,19**	Margen de arranque mayor que 2
a_1	$\frac{F_d - F_r}{M_{eq}} = \frac{0{,}1472 - 0{,}0671}{0{,}2841}$	**0,282 m/s²**	Aceleración del carro (constante)
a_p	$\frac{a_1}{k} = \frac{0{,}2821}{2{,}439}$	**0,116 m/s²**	El contrapeso baja casi en caída lenta
θ	$\arctan\frac{a_1}{g - a_p} = \arctan\frac{0{,}2821}{9{,}694}$	**1,67°**	Inclinación del hilo: despreciable

8.3 Tensiones del hilo

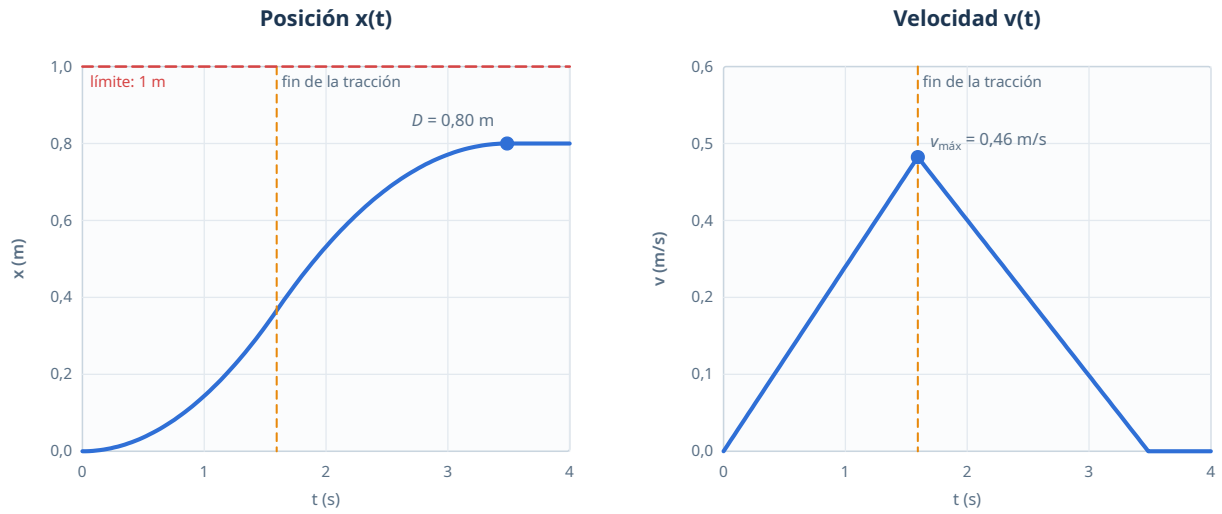
Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
T	$m(g - a_p) = 0{,}040 \times (9{,}81 - 0{,}1157)$	**0,3878 N**	Un poco menor que el peso $mg = 0{,}3924$ N
T_2	$T(1 - \varepsilon) - \tfrac{1}{2}m_p a_p$	**0,3711 N**	Después de la polea de salida
T_1	$\eta\, m\, g - (m + m_p)a_p = 0{,}9151 \times 0{,}3924 - 0{,}044 \times 0{,}1157$	**0,3540 N**	Llega al carrete
τ	$T_1 r = 0{,}3540 \times 0{,}01025$	**$3{,}63 \times 10^{-3}$ N·m**	Torque del hilo en el eje motriz

8.4 Fin de la tracción (velocidad máxima)

Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
v_1	$\sqrt{2a_1d_1} = \sqrt{2 \times 0{,}2821 \times 0{,}3659}$	**0,454 m/s**	Velocidad máxima
t_1	$\frac{v_1}{a_1} = \frac{0{,}4543}{0{,}2821}$	**1,61 s**	Duración de la tracción
ω_1	$\frac{v_1}{R} = \frac{0{,}4543}{0{,}025}$	**18,2 rad/s**	Unas 2,9 vueltas por segundo
v_{p1}	$\frac{v_1}{k} = \frac{0{,}4543}{2{,}439}$	**0,186 m/s**	Velocidad del contrapeso al apoyarse

8.5 Inercia y distancia total

Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
a_2	$\frac{F_r}{M_{eq2}} = \frac{0{,}0671}{0{,}2767}$	**0,242 m/s²**	Desaceleración
d_2	$\frac{v_1^2}{2a_2} = \frac{0{,}4543^2}{2 \times 0{,}2425}$	**0,426 m**	Avance por inercia
t_2	$\frac{v_1}{a_2} = \frac{0{,}4543}{0{,}2425}$	**1,87 s**	Duración de la inercia
D	$d_1 + d_2 = 0{,}366 + 0{,}426$	**0,791 m**	**Cumple: $D \leq 1$ m**
t	$t_1 + t_2 = 1{,}61 + 1{,}87$	**3,48 s**	Tiempo total
v_{media}	$\frac{D}{t} = \frac{0{,}791}{3{,}48}$	**0,227 m/s**	Velocidad media
D_{aprox}	$\frac{\eta\, m\, h}{\mu_r(M+m)} = \frac{0{,}9151 \times 0{,}040 \times 0{,}15}{0{,}028 \times 0{,}2443}$	**0,803 m**	Difiere 1,4 % del valor exacto



Fase 1 (tracción): $x = \tfrac{1}{2}\cdot a_1\cdot t^2$, $v = a_1\cdot t$. Fase 2 (inercia): $x = d_1 + v_1\cdot u - \tfrac{1}{2}\cdot a_2\cdot u^2$, $v = v_1 - a_2\cdot u$, con $u = t - t_1$.
m = 40,5 g, a_1 = 0,288 m/s², t_1 = 1,59 s, a_2 = 0,243 m/s², tiempo total = 3,49 s

Figura 12. Predicción de la posición y la velocidad del carro. La línea naranja marca el momento en que el contrapeso se apoya en el chasis.

8.6 Balance de energía con números

Término	Fórmula	Energía (mJ)	% de la entrada
Energía que entra	$m\,g\,h$	58,86	100
Cinética de traslación	$\tfrac{1}{2}(M + m)v_1^{\,2}$	25,21	42,8
Cinética de rotación (ruedas, ejes, carrete)	$\tfrac{1}{2}I_w\omega_1^{\,2}$	3,35	5,7
Cinética vertical del contrapeso y giro de poleas	$\tfrac{1}{2}(m + m_p)v_{p1}^{\,2}$	0,76	1,3
Rodadura en la fase 1	$F_r d_1$	24,55	41,7
Rozamiento en las poleas	$(1 - \eta)m\,g\,h$	4,99	8,5
Suma de la fase 1		**58,86**	**100,0**
Pérdida en el choque del contrapeso	$\tfrac{1}{2}(m + m_p)v_{p1}^{\,2}$	0,76	1,3
Rodadura en la fase 2	$F_r d_2$	28,56	48,5

La suma de la fase 1 es igual a la energía que entra, y al final toda la energía se gastó en rozamiento (24,55 + 4,99 + 0,76 + 28,56 = 58,86 mJ). El balance cierra.

8.7 Normales, rozamiento estático y fuerzas internas

Las normales se obtienen con la ecuación de momentos del carro respecto al eje delantero, usando la posición x de cada pieza (tabla 7.1). El contrapeso carga el carro en x = 24,0 cm.

Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
N_t	$\dfrac{\Sigma\, m_i g(x_l - x_i)}{L_b}$	**1,071 N**	45 % del peso total

Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
N_l	$(M + m)g - m\,a_p - N_t$	**1,321 N**	El resto
f_t	$\frac{T_1}{k} - \mu_r N_t - \frac{I_m}{R^2} a_1$	**0,1105 N**	Impulsa (hacia adelante)
f_l	$\mu_r N_l + \frac{I_l}{R^2} a_1$	**0,0415 N**	Hacia atrás
$f_t - f_l$	0,1105 - 0,0415	**0,0690 N**	Igual a $(M + m)a_1$ = 0,0689 N
H_t	$f_t - m_e a_1$	**0,0998 N**	El eje motriz empuja el chasis
H_l	$f_l + m_l a_1$	**0,0512 N**	El chasis empuja el eje libre
V_t	$N_t + T_1 - m_e g$	**1,0518 N**	Carga en los bujes traseros
V_l	$N_l - m_l g$	**0,9818 N**	Carga en los bujes delanteros
F_{e2}	$(m_p a + T_2 + m\,a;\, T + m_p g)$	**(0,384; 0,427) N**	Tornillo de la polea de salida

Comprobación con la tercera ley de Newton

Con estos valores, el cuerpo cumple $H_t - H_l$ = 0,0486 N ≈ $(M_c + m)a_1$ = 0,0484 N y $V_t + V_l$ = 2,0335 N = $T_1 + T + M_c g$ = 2,0335 N. Las fuerzas que se calcularon en los diagramas de cada pieza son consistentes entre sí.

9 Justificación de las decisiones de diseño

Cada decisión de diseño sale de una ecuación del modelo. Se justifican en este orden: masa del contrapeso, relación rueda/carrete, radio de la rueda y altura de caída. Después se revisan el deslizamiento, la trayectoria recta, el aire, el mástil y la sensibilidad a los coeficientes.

9.1 Masa del contrapeso: la elige el requisito de distancia

Despejando m de la ecuación (49) para la distancia objetivo D:

$$m = \frac{\mu_r M D}{\eta h - \mu_r D} \tag{52}$$

Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
m (D = 0,80)	$\frac{0{,}028 \times 0{,}2043 \times 0{,}80}{0{,}9151 \times 0{,}15 - 0{,}028 \times 0{,}80}$	**39,8 g**	Fórmula aproximada
m (*exacta*)	modelo completo (sección 6), resuelto para D = 0,80 m	**40,5 g**	Incluye el choque
$m_{1\ m}$	lo mismo con D = 1,00 m	**53,7 g**	Máximo permitido
$m_{mín}$	$\frac{\mu_r M k}{\eta - \mu_r k} = \frac{0{,}028 \times 0{,}2043 \times 2{,}439}{0{,}9151 - 0{,}028 \times 2{,}439}$	**16,5 g**	Por debajo no arranca

m (g)	n	a_1 (m/s²)	$v_{máx}$ (m/s)	D (m)	t (s)	¿D ≤ 1 m?
20	1,20	0,046	0,18	0,44	4,7	Sí
30	1,72	0,169	0,35	0,62	3,5	Sí
40	2,19	0,282	0,45	0,79	3,5	Sí
50	2,64	0,386	0,53	0,95	3,6	Sí
60	3,04	0,482	0,59	1,09	3,7	**No**

Decisión

***m* = 40 g.** Da D = 0,79 m, muy cerca del objetivo de 0,80 m, y queda lejos de los dos límites: 2,4 veces la masa mínima para arrancar y 14 g por debajo de la masa que haría recorrer 1 m. Es mucho menor que el máximo del reglamento (1 kg): con más masa el carro se pasaría del metro.

9.2 Relación rueda/carrete $k = R/r$: la elige el margen de arranque

Según la ecuación (50), $n \approx D/(k\,h)$. Para que el carro arranque aunque la resistencia real sea el doble de la estimada, pedimos $n \geq 2$:

$$k \leq \frac{D}{2h} = \frac{0{,}80}{2 \times 0{,}15} = 2{,}67 \quad \rightarrow \quad r \geq \frac{R}{2{,}67} = 0{,}94 \text{ cm} \tag{53}$$

Núcleo del carrete (cm)	k	d_1 (m)	m para 0,80 m (g)	n	a_1 (m/s²)	$v_{máx}$ (m/s)	t (s)
0,50	4,76	0,71	39,9	1,12	0,029	0,20	7,8

Núcleo del carrete (cm)	k	d_1 (m)	m para 0,80 m (g)	n	a_1 (m/s²)	$v_{máx}$ (m/s)	t (s)
0,75	3,23	0,48	40,1	1,66	0,158	0,39	4,1
1,00	2,44	0,37	40,5	2,22	0,288	0,46	3,5
1,25	1,96	0,29	41,1	2,79	0,417	0,50	3,2
1,50	1,64	0,25	41,9	3,39	0,547	0,52	3,1

La tabla confirma la ecuación (49): para recorrer 0,80 m se necesita casi la misma masa con cualquier carrete, pero el margen n cambia mucho. El carrete de la Semana 1 (r = 0,5 cm, $k \approx 4{,}8$) daba n = 1,12: el carro apenas arrancaría y tardaría casi 8 s. Por eso **cambiamos a un carrete de 1,0 cm de radio** (carrete de hilo de coser vacío con núcleo de 2 cm de diámetro).

No usamos un carrete más grueso porque no cabría en la ventana del chasis sin agrandarla, y porque con k menor la tracción sería más corta y más difícil de medir en video.

9.3 Radio de la rueda

- **Agarre:** la goma tiene un coeficiente estático alto. La sección 9.5 muestra que se usa solo el 17 % del agarre disponible.
- **Altura del chasis:** con R = 2,5 cm el chasis queda a 3,5 cm del suelo y el centro de masa a 6,7 cm. Un carro bajo es más estable.
- **Relación con el carrete:** con un CD (R = 6 cm) y el mismo carrete, k sería 5,9 y n menor que 1: el carro no arrancaría.
- **Inercia de rotación:** las cuatro ruedas suman I_w/R^2 = 32,5 g, el 11 % de M_{eq}. Se acepta a cambio del agarre.

9.4 Altura de caída

La geometría fija la altura máxima: el centro de las poleas está a 28,5 cm del suelo y su borde inferior a 27,0 cm. El contrapeso mide 5 cm con su gancho. Arranca con la base a 18,5 cm, dejando 3,5 cm libres bajo la polea para que no la golpee al balancearse, y termina apoyado en el chasis (3,5 cm):

$$h = 18{,}5 - 3{,}5 = 15{,}0 \text{ cm} \tag{54}$$

Usar casi toda la altura reduce el error relativo: según (49), D es proporcional a h, así que un error de 0,5 cm al poner el contrapeso cambia D en 0,5/15 = 3 %.

9.5 Las ruedas no deslizan

La condición de rodadura sin deslizamiento es $f_t \le \mu_s N_t$ (Serway 5.8; Tipler 5.1):

Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
f_t	sección 8.7	**0,111 N**	Rozamiento necesario
$\mu_s N_t$	0,60 × 1,071	**0,643 N**	Rozamiento disponible
f_t/N_t	$\frac{0{,}111}{1{,}071}$	**0,103**	El μ_s mínimo necesario

Se usa el 17 % del agarre disponible. El carro no patina en ningún piso con μ_s mayor que 0,10. Al acelerar, la normal trasera aumenta en $(M + m)a_1 z_{cm}/L_b$ = 0,021 N (2 %), lo que da todavía más margen.

9.6 Trayectoria rectilínea

Las dos ruedas traseras están pegadas al mismo eje y giran con la misma ω. Si sus radios difieren en ΔR, avanzan a velocidades distintas ($v = \omega R$) y el carro describe una curva de radio ρ. Tras recorrer D, la desviación lateral es $y \approx D^2/(2\rho)$ (Serway 4.4):

$$\rho = \frac{b\,R}{\Delta R} \qquad \rightarrow \qquad \Delta R \le \frac{2y\,b\,R}{D^2} \tag{55}$$

Si el eje delantero forma un ángulo φ con el trasero, el carro gira con $\rho = L_b/\tan\varphi$:

$$\varphi \le \arctan\frac{2y\,L_b}{D^2} \tag{56}$$

Para una desviación máxima de $y = 5$ cm en $D = 1$ m, con $b = 0{,}172$ m y $L_b = 0{,}22$ m:

Tolerancia	Valor	Cómo se controla
Diferencia de radio entre ruedas traseras	$\Delta R \le 0{,}43$ mm	Usar ruedas del mismo juego y medirlas con calibrador
Ángulo entre los dos ejes	$\varphi \le 1{,}26°$	Los extremos de los ejes deben estar a la misma distancia, con diferencia de 0,4 cm como máximo
Simetría lateral	mástil, hilo y contrapeso en el eje central	Marcar la línea central del chasis antes de pegar

9.7 Resistencia del aire

Con la fórmula de arrastre $F_a = \tfrac{1}{2}\rho_{aire} C_d A\, v^2$ (Serway 6.4; Tipler 5.2), con $\rho_{aire} = 1{,}2$ kg/m³, $C_d \approx 1{,}0$ y un área frontal $A \approx 0{,}010$ m² (chasis, ruedas, mástil y contrapeso), a la velocidad máxima: $F_a = 0{,}0012$ N, el 1,8 % de F_r. Durante casi todo el recorrido la velocidad es menor, así que se desprecia.

9.8 Posición del mástil y escuadras

Magnitud	Sustitución	Resultado	Qué significa
$b(T - T_1)$	0,090 × (0,3878 - 0,3540)	**0,0030 N·m**	Momento de las cargas verticales
$(2m_p + m)a{\cdot}L_m$	0,048 × 0,282 × 0,250	**0,0034 N·m**	Momento por la aceleración (sentido contrario)
M_{ref}	$(T + m_p g)(x_2 - x_t)$	**0,079 N·m**	Si el mástil estuviera sobre el eje trasero
$F_{base,z}$	$T_1 + T + (2m_p + m_{mt})g$	**1,10 N**	Compresión del mástil

Con el mástil en el punto medio entre las poleas, el momento en su base es menor de 0,004 N·m, unas 25 veces menos que si estuviera junto al eje trasero. Las cuatro escuadras no se necesitan para las cargas calculadas: protegen el mástil de golpes al manipular el carro y de tirones al enrollar el hilo.

9.9 Sensibilidad a la resistencia a la rodadura y ajuste del contrapeso

μ_r	D con m = 40 g (m)	n	m para 0,80 m (g)	m para 1 m (g)	$m_{mín}$ (g)
0,015	1,47 (se pasa)	4,10	19,7	25,4	8,5
0,020	1,10 (se pasa)	3,07	27,3	35,5	11,5
0,025	0,89	2,46	35,4	46,5	14,6
0,028	0,79	2,19	40,5	53,7	16,5
0,035	0,64	1,76	53,5	72,4	21,0
0,040	0,56	1,54	63,8	87,6	24,4
0,050	0,45	1,23	87,1	124,1	31,4

Por qué el contrapeso es ajustable

La distancia es inversamente proporcional a μ_r (ecuación (49)), y μ_r todavía es una estimación. Si el valor real fuera 0,020, el carro recorrería 1,10 m y no cumpliría. Por eso, en la Semana 3 se mide μ_r en el pasillo y se recalcula la masa con la ecuación (52). El frasco con arena permite ajustar m gramo a gramo. En todos los casos de la tabla, la masa para 0,80 m es más del doble de la masa mínima: el margen de arranque se mantiene.

10 Resumen de predicciones

0,79 m	**0,45 m/s**	**0,282 m/s²**
Distancia total D	Velocidad máxima v_1	Aceleración a_1
0,242 m/s²	**3,48 s**	**2,19**
Desaceleración a_2	Tiempo total t	Margen de arranque n

Magnitud	Símbolo	Valor	Ecuación
Fuerza impulsora equivalente	F_d	0,1472 N	(36)
Resistencia a la rodadura	F_r	0,0671 N	(36)
Aceleración en la tracción	a_1	0,282 m/s²	(36)
Distancia de tracción	d_1	0,366 m	(3)
Duración de la tracción	t_1	1,61 s	(51)
Velocidad máxima	v_1	0,454 m/s	(44)
Desaceleración en la inercia	a_2	0,242 m/s²	(39)
Distancia por inercia	d_2	0,426 m	(46)
Duración de la inercia	t_2	1,87 s	(51)
Distancia total	D	**0,791 m**	(47)
Tiempo total	t	3,48 s	(51)
Velocidad media	v_{media}	0,227 m/s	(51)
Tensión junto al contrapeso	T	0,3878 N	(7)
Tensión junto al carrete	T_1	0,3540 N	(12)
Rozamiento estático necesario	f_t	0,111 N ($\mu_s \geq 0{,}10$)	(17)
Energía que entra	$m\,g\,h$	58,9 mJ	(40)

Requisito cumplido

El modelo predice D = 0,79 m, menor que 1 m, en línea recta y desde el reposo.

11 Análisis dimensional

Todas las ecuaciones del modelo deben tener las mismas unidades a cada lado (Serway 1.3; Tipler 1.4). Se usa: $[k]$, $[\eta]$, $[\mu]$ y $[n]$ son números sin unidades; 1 N = 1 kg·m/s²; 1 J = 1 N·m.

Ecuación	Dimensiones	Unidades	Resultado
(36) a_1	$[g][m]/[M_{eq}]$	m/s² · kg / kg	m/s²
(37) M_{eq}	$[M] + [m]/[k^2] + [I_w]/[R^2]$	kg + kg + kg·m²/m²	kg
(7) T	$[m]([g] - [a_p])$	kg · m/s²	N
(16) torque	$[T_1][r] = [I_m][a]/[R]$	N·m = kg·m² · (m/s²)/m	N·m
(10) τ_f	$[\mu_k][m][g][r_e]$	1 · kg · m/s² · m	N·m
(44) v_1	$\sqrt{\{[g][h][m]/[M_{eq}]\}}$	√(m/s² · m · kg/kg)	m/s
(46) d_2	$[v]^2/[a]$	(m/s)² / (m/s²)	m
(49) D	$[\eta][m][h]/([\mu_r][M])$	1 · kg · m / (1 · kg)	m
(50) n	$[F_d]/[F_r]$	N/N	sin unidad
(43) energía	$[m][g][h] = [M_{eq}][v]^2$	kg·m/s²·m = kg·m²/s²	J
(55) ΔR	$[y][b][R]/[D]^2$	m·m·m/m²	m

Resultado

Todas las ecuaciones son dimensionalmente correctas.

12 Mediciones de validación (Semana 3)

Cada predicción de este documento se va a comparar con una medición en el informe final, como exige el proyecto. Estas son las mediciones previstas:

Magnitud	Instrumento o método	Para qué se usa
m, M	Balanza de cocina (resolución 1 g)	Reemplazar las masas teóricas de la sección 7
R, r	Calibrador o regla (diámetro dividido entre 2)	Recalcular k
h	Regla, con el contrapeso en su posición inicial	Energía de entrada
μ_r	Plano inclinado sin hilo: se sube la tabla hasta que el carro rueda con velocidad constante después de un toque; $\mu_r = \tan\beta$	Recalcular m con la ecuación (52)
μ_s	Plano inclinado con las ruedas bloqueadas: ángulo en que empieza a deslizar; $\mu_s = \tan\beta$	Comprobar que no patina
D	Cinta métrica, tres lanzamientos en el pasillo	Comparar con la predicción y calcular el % de error
$x(t)$, $v(t)$, a_1, a_2	Video a 60 cuadros/s analizado con Tracker o Phyphox	Comparar con la figura 12
t_1, t	Video (cuadro en que se apoya el contrapeso y cuadro en que se detiene el carro)	Comparar tiempos

El porcentaje de error de cada magnitud se calculará como $|\textit{valor medido} - \textit{valor predicho}|/\textit{valor predicho} \times 100$.

Procedimiento de ajuste antes de la prueba oficial

1. Construir el carro y pesar todas las piezas.
2. Medir μ_r en el pasillo de la sede Calle 40.
3. Calcular la masa del contrapeso con la ecuación (52) para $D = 0{,}80$ m.
4. Hacer tres lanzamientos de prueba y corregir m si el promedio se aleja más de 10 cm del objetivo.

13 Referencias

Serway, R. A. y Jewett, J. W. (2008). *Física para ciencias e ingeniería* (7.ª ed., Vol. 1). Cengage Learning. Secciones usadas: 1.3 (análisis dimensional), 2.6 (aceleración constante), 4.4 (movimiento circular), 5.2–5.8 (leyes de Newton y fricción; tabla 5.1), 6.4 (fuerzas resistivas), 7.5–7.7 (trabajo, energía cinética y potencial), 8.1–8.4 (conservación de la energía con fricción), 9.1–9.5 (cantidad de movimiento, colisiones y centro de masa), 10.1–10.9 (rotación, momento de inercia, torque y rodamiento), 12.1–12.3 (equilibrio estático).

Tipler, P. A. y Mosca, G. (2010). *Física para la ciencia y la tecnología* (6.ª ed., Vol. 1). Reverté. Secciones usadas: 1.4 (dimensiones), 2.3 (aceleración constante), 4.1–4.7 (leyes de Newton, cuerdas y diagramas de fuerzas), 5.1 (rozamiento estático, cinético y de rodadura), 5.2 (fuerzas de arrastre), 5.5 (centro de masas), 6.1 y 6.4 (trabajo, energía cinética y potencial), 7.1–7.2 (conservación de la energía), 8.1–8.3 (momento lineal y colisiones), 9.1–9.6 (rotación y objetos rodantes), 12.1–12.3 (equilibrio estático).

Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations. (s. f.). *Gravi-car*. https://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/presentations/gravi-car

Indukuri, J. V. V. S. R. (2015). *Investigating the motion of a gravity car*. Academia.edu. https://www.academia.edu/13901544/Investigating_the_motion_of_a_Gravity_Car

La numeración de secciones corresponde a esas ediciones. Si la biblioteca tiene otra edición, hay que verificarla antes de entregar.

14 Firmas

Los integrantes del equipo revisamos el modelo, los diagramas de cuerpo libre y los cálculos de este documento, y estamos de acuerdo con su contenido.

Nombre	Documento	Firma	Fecha

Nombre	Documento	Firma	Fecha